

## TALLER DISEÑO EXPERIMENTAL

**Integrantes: Andrés Bolaño Narváez, Nicoll Villarreal Castilla, Samuel Andrés Valdés Barreto**

1. ¿En qué situaciones se aplica un diseño en bloques completos al azar? ¿En qué difieren los factores de tratamientos y de bloque?

r/ se usa cuando las unidades experimentales son homogéneas y se necesitan agrupadas en bloques para controlar una fuente de variación conocida que no es el objetivo principal del estudio.

El tratamiento es la estrella del experimento, mientras que el bloque es el escenario que intentas organizar para que no distraiga.

2. ¿Qué diferencia hay entre un DBCA y los diseños en cuadro latino?

r/ El Diseño en Cuadro Latino se diferencia del DBCA porque controla dos fuentes de variabilidad en lugar de una sola, exigiendo que el número de bloques y tratamientos sea igual. Mientras el DBCA es flexible para cualquier número de repeticiones, el Cuadro Latino es una estructura rígida de  $n \times n$  diseñada para filtrar ruidos externos en dos direcciones simultáneas.

3. De acuerdo con el modelo estadístico para un diseño en bloques, ¿por qué a través de este diseño se reduce el error aleatorio?

r/ El diseño en bloques reduce el error aleatorio porque permite identificar y separar la variabilidad conocida que causan los bloques. En un diseño simple, cualquier diferencia entre los sujetos o materiales se mezcla con el error general; en cambio, aquí esa diferencia se extrae y se etiqueta aparte. Al restar la variabilidad que ya sabemos que pertenece a los bloques, el "ruido" residual se vuelve mucho más pequeño. Esto hace que el experimento sea más limpio y preciso, permitiendo que las diferencias reales entre los tratamientos resalten con mayor claridad.

4. A continuación, se muestra parte del ANOVA para un diseño en bloques, que tiene tres tratamientos y cinco bloques con una sola repetición por tratamiento-bloque.

r/

| Fuente de variación | S. de cuadrados | G. de libertad | C. medio | Razón F | Valor-p |
|---------------------|-----------------|----------------|----------|---------|---------|
| Tratamiento         | 600             | 2              | 300      | 4.8     |         |
| Bloque              | 850             | 4              | 212.2    | 3.4     |         |
| Error               | 500             | 8              | 62.5     |         |         |
| Total               |                 | 14             |          |         |         |

Datos:

$T = 3$  tratamientos

$b = 5$  bloques

$N = 15$

---

Tratamiento:

$$t - 1 = 2$$

$$3 - 1 = 2$$

Bloque:

$$b - 1 = 4$$

$$5 - 1 = 4$$

Error:

$$(t - 1)(b - 1) = 8$$

$$(3 - 1)(5 - 1) = 8$$

$$\text{Total} = 14$$

Cuadrados Medios:

$$CM = \frac{SC}{GL}$$

Trataminento:

$$\frac{600}{2} = 300$$

Bloque:

$$\frac{850}{4} = 212.5$$

Error:

$$\frac{500}{8} = 62.5$$

Razon F:

$$F = \frac{CMfactor}{CMerror}$$

Tratamiento:

$$\frac{300}{62.5} = 4.8$$

Bloque:

$$\frac{212.5}{62.5} = 3.4$$

Modelo Estadístico:

Tratamiento:

$$H_0: T_1 = T_2 = T_3$$

Bloques:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots$$


---

F tabular: 2.8 = 4.46

F tabular (4.8) = 3.84

Tratamientos: 4.8 > 4.46, se rechaza  $H_0$

Bloques: 3.4 > 3.84, no se rechaza

5. Aunque en el análisis de varianza para un diseño en bloques completos al azar también se puede probar la hipótesis sobre si hay diferencia entre los bloques, se dice que esta hipótesis se debe ver con ciertas reservas. Explique por qué

r/ Porque los bloques no son el objetivo principal del experimento, sino un medio para controlar la variabilidad. Su función es reducir el error experimental agrupando condiciones similares. Por eso, aunque el ANOVA muestre diferencias significativas entre bloques, esto solo indica que esa fuente de variación existe, pero no necesariamente tiene importancia práctica para la investigación.

6. Explique por qué se utiliza el adjetivo azar en el nombre del diseño en bloques completos al azar

r/ Se usa porque los tratamientos se asignan de manera aleatoria dentro de cada bloque. Esto es importante porque evita sesgos y asegura que otras variables no controladas afecten a todos los tratamientos por igual, lo que permite obtener resultados más confiables y válidos en el análisis estadístico.

7. Se hace un estudio sobre la efectividad de tres marcas de atomizador para matar moscas. Para ello, cada producto se aplica a un grupo de 100 moscas, y se cuenta el número de moscas muertas expresado en porcentajes. Se hicieron seis réplicas, pero en días diferentes; por ello, se sospecha que puede haber algún efecto importante debido a esta fuente de variación. Los datos obtenidos se muestran a continuación:

r/

| Marca | Promedio |
|-------|----------|
| 1     | 69       |
| 2     | 59.17    |
| 3     | 62.83    |

Modelo:  $Y_{ij} = \mu + t_i + \beta_j + \epsilon$

¿Existe diferencia entre la efectividad promedio de los atomizadores?

Si, porque la primera marca tiene mas promedio y se esperaría un F significativo

¿Hay algún atomizador mejor?

Si, Marca 1. Por su mayor promedio que es 69%

¿Hay diferencias significativas en los resultados de diferentes días en que se realizó el experimento?.

Sí, porque hay variación notable entre columnas, ósea el efecto de bloque.

Verifique los supuestos de normalidad y de igual varianza entre las marcas.

Para verificar los supuestos del modelo, se analizan la normalidad de los datos y la igualdad de varianzas entre los tratamientos. En cuanto a la normalidad, al revisar los datos no se observan valores extremos ni comportamientos fuera de lo común, por lo que se puede asumir que los errores siguen aproximadamente una distribución normal. Por otro lado, respecto a la homogeneidad de varianzas, se puede notar que la variabilidad entre las distintas marcas es bastante similar, es decir, no hay diferencias grandes en la dispersión de los datos entre tratamientos. Por lo tanto, se puede considerar que ambos supuestos se cumplen de manera aproximada, lo que permite validar el uso del análisis de varianza en este caso.

| Tratamiento |    |    |   |    | Total por Tratamiento |
|-------------|----|----|---|----|-----------------------|
| A           | 3  | 4  | 2 | 6  | 15                    |
| B           | 7  | 9  | 3 | 10 | 29                    |
| C           | 4  | 6  | 3 | 7  | 20                    |
| Total       | 14 | 19 | 8 | 23 | 64                    |

Calcule las sumas de cuadrados correspondientes: SCTRAT, SCB, SCT y SCE

$$FC = \frac{Y^2}{N} = \frac{64^2}{12} = \frac{4096}{12} = 341.33$$

SC total

$$= \sum_{i,j} Y_{ij}^2 - FC = (9 + 16 + 4 + 36 + 49 + 81 + 9 + 100 + 16 + 36 + 9 + 49) - 341.33 = 414 - 341.33 = 72.7$$

SC Tratamientos

$$FC = \frac{15^2 + 29^2 + 20^2}{4} = 341.33 = \frac{225 + 841 + 400}{4} - 341.33 = \frac{1466}{4} - 341.33 = 25.17$$

SC error

$$SC_e = SC_t - SC_{tratar} - SC_B = 72.67 - 25.17 - 42.00 = 5.50$$

|              | S.<br>CUADRADOS | G DE<br>LIBERTAD | C. MEDIOS | F    |
|--------------|-----------------|------------------|-----------|------|
| TRATAMIENTOS | 25.17           | 2                | 12.59     | 13.7 |
| BLOQUES      | 42              | 3                | 14        | 15.3 |
| ERROR        | 5.5             | 6                | 0.917     |      |
| TOTAL        | 72.67           | 11               |           |      |

r/ Ftabla:  $2.6 - 0.05 = 5.14$ , se rechaza  $H_0$  ya que  $13.73 > 5.14$  en tratamiento

Ftabla:  $3.6 - 0.05 = 4.76$ , se rechaza  $H_0$  ya que  $15.27 > 4.76$  en bloques

A partir del análisis de varianza, se evidencia la existencia de diferencias estadísticamente significativas tanto entre los tratamientos como entre los bloques. Esto indica que los tratamientos no generan el mismo efecto sobre la variable de respuesta y que el factor bloque también contribuye a la variabilidad observada. Sin embargo, el interés principal del estudio se centra en los tratamientos, donde se concluye que al menos uno presenta un comportamiento significativamente diferente respecto a los demás.

Obtenga la diferencia mínima significativa (LSD) para comparar tratamientos en este diseño en bloques.

$$LSD = t_{0.025,6} \times \sqrt{2} \times \frac{0.917}{4}$$

$$2.447 \times \sqrt{0.4585} = 2.447 \times 0.677 = 1.657$$

Dos tratamientos se consideran diferentes si la diferencia entre sus medias es mayor a 1.657.

El tratamiento A tiene una media de 3.75

El tratamiento B de 7.25

El tratamiento C de 5.

Se observa que el tratamiento B presenta un valor mayor que los demás, mientras que los tratamientos A y C no muestran una diferencia considerable entre sí.